DOCUMENTO TÉCNICO

SISTEMA DE GESTIÓN DE BIBLIOTECA

PORTADA

ACA – PROGRAMACIÓN AVANZADA

SISTEMA DE GESTIÓN DE BIBLIOTECA

Proyecto de aplicación de escritorio

Tecnologías utilizadas: C#, Windows Forms y SQL Server.

Estudiante: Manuel Andrés Africano Bautista

Docente: Verónica Castro

Universidad: Corporación Unificada Nacional – CUN

Fecha de entrega: 8 de noviembre de 2026

CONTRAPORTADA

Sistema de Gestión de Biblioteca

Proyecto académico desarrollado como parte de la asignatura Programación Avanzada.

El sistema permite administrar los recursos bibliográficos, autores, editoriales, usuarios, préstamos, devoluciones y reportes mediante una aplicación de escritorio conectada a una base de datos relacional.

Tecnologías: C#, Windows Forms y Microsoft SQL Server.

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción
2. Objetivo general
3. Objetivos específicos
4. Planteamiento del problema
5. Análisis de requerimientos
6. Casos de uso
7. Diagrama de clases
8. Modelo entidad-relación
9. Diccionario de datos
10. Arquitectura del sistema

11. Explicación de módulos
12. Evidencias de funcionamiento
13. Conexión con SQL Server
14. Pruebas de funcionamiento
15. Conclusiones
16. Recomendaciones
17. Referencias

---

1. Introducción

El Sistema de Gestión de Biblioteca busca centralizar el registro y la consulta de libros, autores, editoriales y usuarios, además de permitir el control de préstamos, devoluciones y reportes.

La solución utiliza una aplicación de escritorio desarrollada en C# mediante Windows Forms, conectada a una base de datos relacional en SQL Server.

El proyecto permite aplicar los conocimientos adquiridos en programación avanzada, programación orientada a objetos, desarrollo de aplicaciones de escritorio y administración de bases de datos.

La aplicación facilita la organización de la información bibliográfica y permite realizar operaciones de administración de manera sencilla, manteniendo los datos almacenados de forma persistente.

2. Objetivo general

Desarrollar una aplicación de escritorio para gestionar la información de una biblioteca mediante C#, Windows Forms y SQL Server, aplicando principios de programación orientada a objetos y persistencia relacional.

3. Objetivos específicos

- Implementar operaciones de creación, consulta, actualización y eliminación de registros.
- Diseñar tablas relacionadas mediante claves primarias y foráneas.
- Gestionar préstamos y devoluciones de libros.
- Validar los datos ingresados por el usuario.
- Manejar excepciones durante la ejecución de las operaciones.
- Separar la presentación, la lógica de negocio y el acceso a datos.
- Facilitar la consulta de información mediante reportes.
- Mantener la integridad de la información almacenada en la base de datos.

4. Planteamiento del problema

La administración manual o desorganizada de libros, usuarios y préstamos dificulta la consulta de información, el control de las existencias y el seguimiento de las devoluciones.

Cuando la información se encuentra distribuida en diferentes registros, pueden presentarse errores, duplicidad de datos y dificultades para conocer la disponibilidad de los libros.

Por esta razón, se requiere una herramienta que permita centralizar los registros, facilitar las operaciones de administración y mantener la integridad de la información.

El Sistema de Gestión de Biblioteca ofrece una solución mediante una aplicación de escritorio conectada a una base de datos relacional, permitiendo organizar los recursos bibliográficos y controlar las operaciones principales de la biblioteca.

5. Análisis de requerimientos

5.1. Requerimientos funcionales

El sistema contempla los siguientes requerimientos funcionales:

- **Gestión de libros:** registrar, consultar, actualizar y eliminar libros.
- **Gestión de autores:** administrar nombres y apellidos de los autores.
- **Gestión de editoriales:** administrar la información de las editoriales.
- **Gestión de usuarios:** registrar y consultar los datos de los usuarios.
- **Gestión de préstamos:** registrar préstamos relacionando usuarios y libros.
- **Gestión de devoluciones:** actualizar el estado del préstamo y registrar la fecha de devolución.
- **Control de existencias:** actualizar la cantidad disponible de libros cuando se realiza un préstamo o una devolución.
- **Reportes:** consultar información de libros, usuarios y préstamos.

5.2. Requerimientos no funcionales

- **Usabilidad:** ofrecer una interfaz gráfica clara y fácil de utilizar.
- **Integridad:** mantener relaciones consistentes entre las tablas de la base de datos.
- **Seguridad:** utilizar consultas parametrizadas para las operaciones de acceso a datos.
- **Mantenimiento:** organizar el código en diferentes clases y responsabilidades.
- **Confiabilidad:** validar los datos y manejar posibles excepciones durante la ejecución.
- **Persistencia:** almacenar la información en SQL Server para conservar los registros.

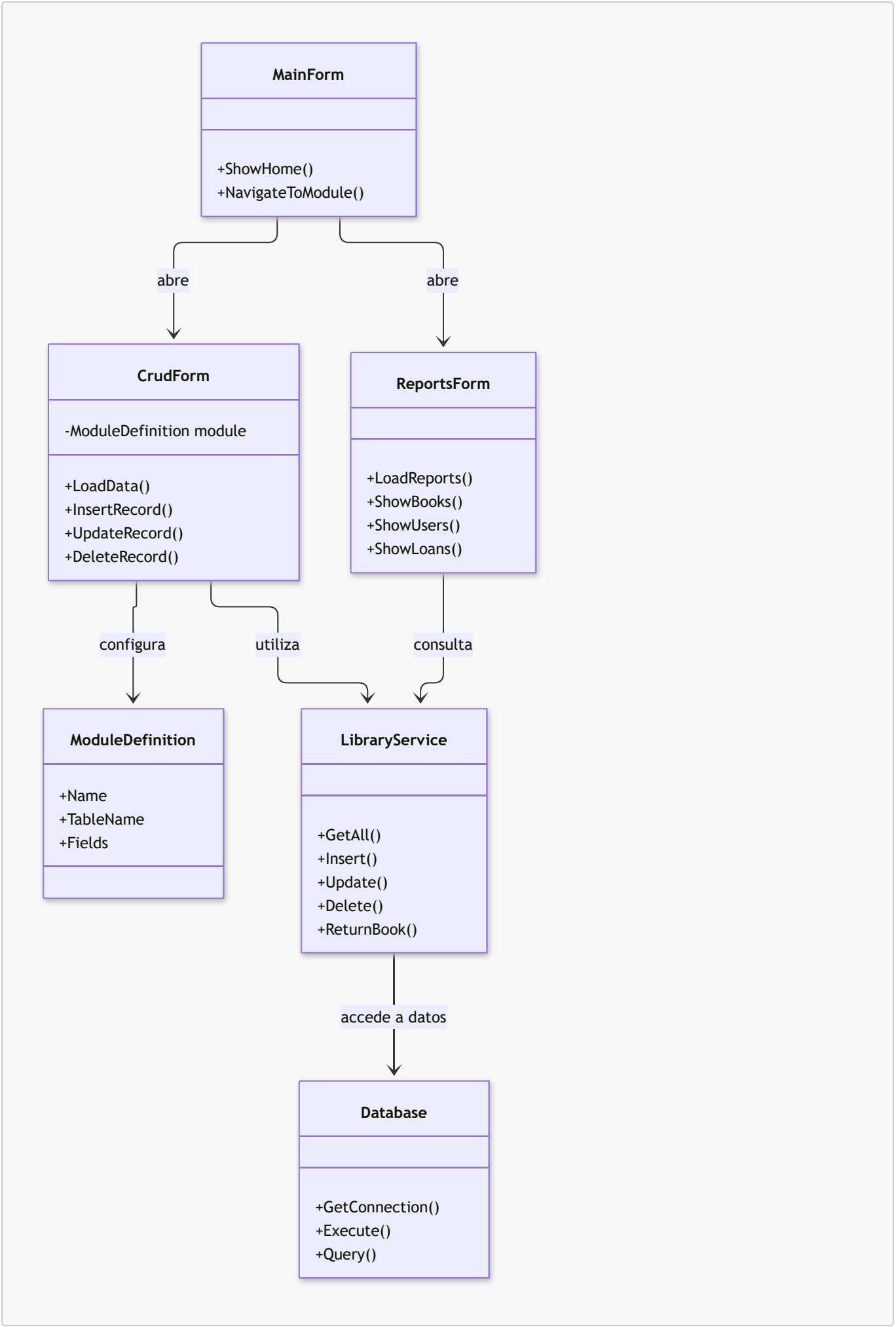
6. Casos de uso

Los principales casos de uso del sistema son:

1. **Administrar libros:** el usuario puede registrar, consultar, actualizar y eliminar libros.
2. **Administrar autores:** permite registrar y mantener la información de los autores.
3. **Administrar editoriales:** permite registrar y mantener la información de las editoriales.
4. **Administrar usuarios:** permite registrar y consultar los datos de los usuarios.
5. **Registrar préstamo:** asocia un usuario y un libro con una fecha de préstamo y un estado.
6. **Registrar devolución:** actualiza el estado del préstamo y registra la fecha de devolución.
7. **Consultar reportes:** permite visualizar información de libros, usuarios, préstamos activos e historial.

7. Diagrama de clases

El siguiente diagrama representa la estructura principal del sistema, sus clases y las relaciones entre ellas.


MainForm
+ShowHome()
+NavigateToModule()
abre
abre
CrudForm
-ModuleDefinition module
+LoadData()
+InsertRecord()
+UpdateRecord()
+DeleteRecord()
ReportsForm
+LoadReports()
+ShowBooks()
+ShowUsers()
+ShowLoans()
configura
utiliza
consulta
ModuleDefinition
+Name
+TableName
+Fields
LibraryService
+GetAll()
+Insert()
+Update()
+Delete()
+ReturnBook()
accede a datos
Database
+GetConnection()
+Execute()
+Query()

8. Modelo entidad-relación

El siguiente diagrama representa las entidades principales de la base de datos BibliotecaAca y las relaciones entre ellas.

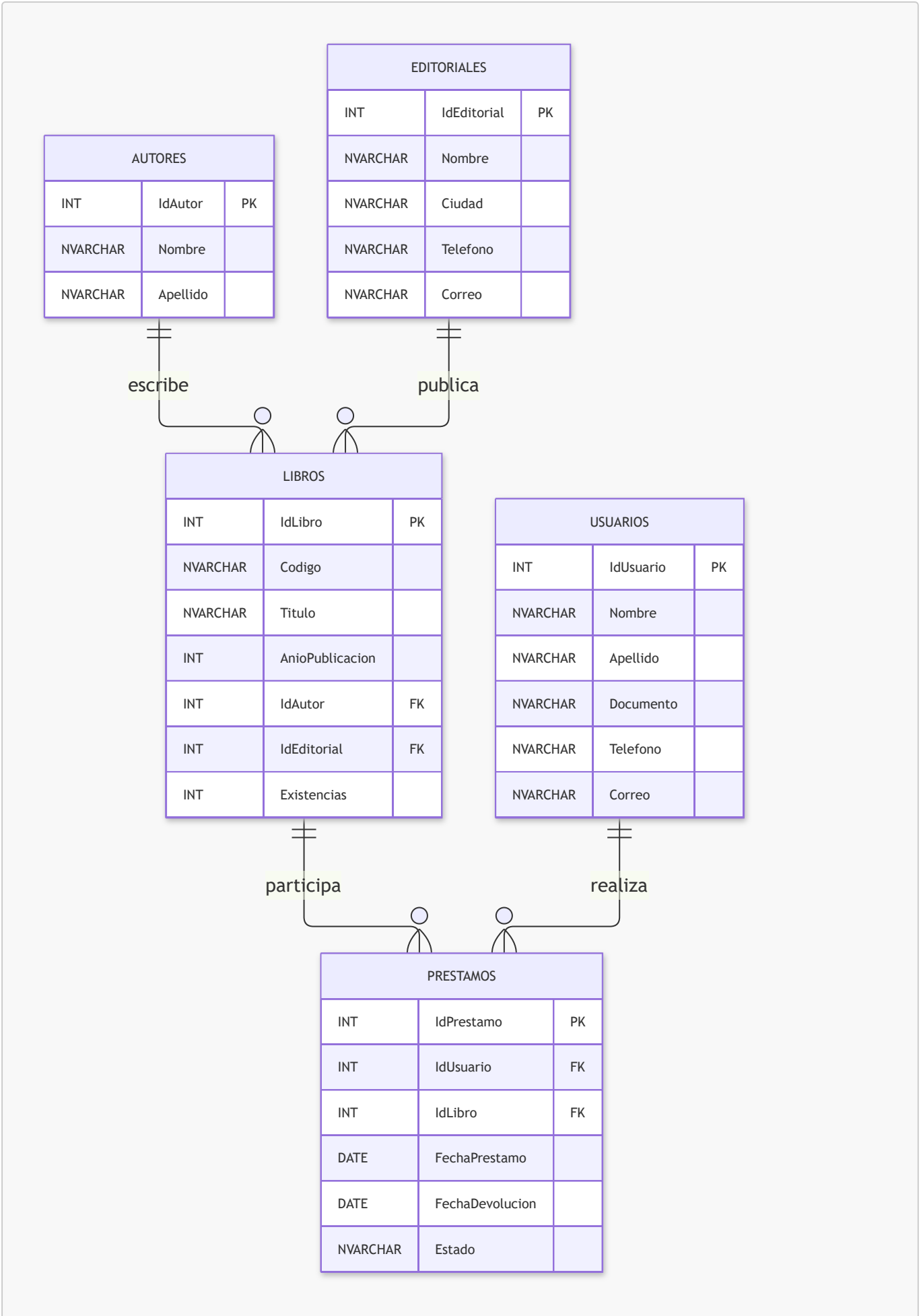
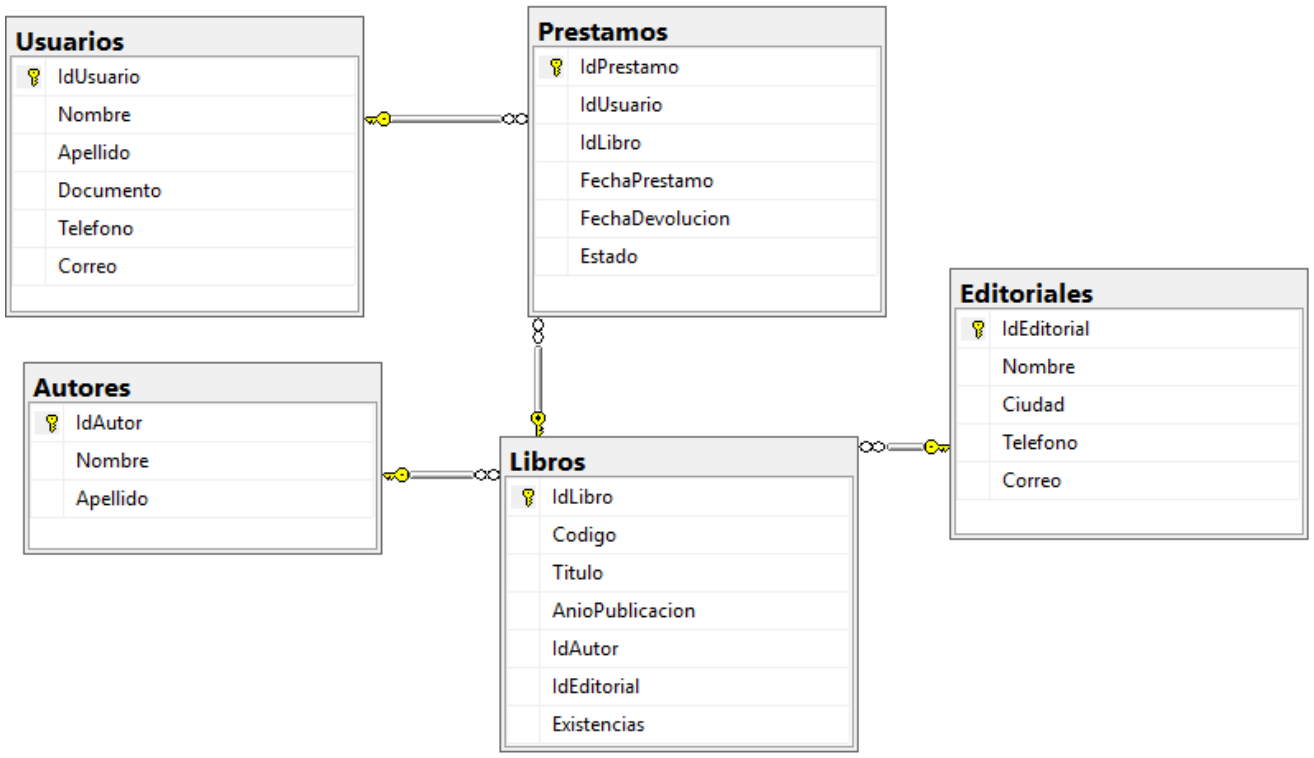


Diagrama de la base de datos creado en SQL Server:



9. Diccionario de datos

La base de datos BibliotecaAca está compuesta por cinco tablas relacionadas. Los campos identificadores utilizan claves primarias autoincrementales y las relaciones se establecen mediante claves foráneas.

9.1. Tabla: Autores

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
IdAutor	INT	PK, IDENTITY	Identificador del autor
Nombre	NVARCHAR(80)	NOT NULL	Nombre del autor
Apellido	NVARCHAR(80)	NOT NULL	Apellido del autor

9.2. Tabla: Editoriales

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
IdEditorial	INT	PK, IDENTITY	Identificador de editorial
Nombre	NVARCHAR(120)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre de la editorial
Ciudad	NVARCHAR(80)	NULL	Ciudad
Telefono	NVARCHAR(25)	NULL	Teléfono de contacto
Correo	NVARCHAR(120)	NULL	Correo electrónico

9.3. Tabla: Usuarios

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
IdUsuario	INT	PK, IDENTITY	Identificador del usuario
Nombre	NVARCHAR(80)	NOT NULL	Nombre
Apellido	NVARCHAR(80)	NOT NULL	Apellido
Documento	NVARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE	Documento de identidad
Telefono	NVARCHAR(25)	NULL	Teléfono
Correo	NVARCHAR(120)	NULL	Correo electrónico

9.4. Tabla: Libros

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
IdLibro	INT	PK, IDENTITY	Identificador del libro
Codigo	NVARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE	Código o ISBN
Titulo	NVARCHAR(180)	NOT NULL	Título del libro
AnioPublicacion	INT	NULL	Año de publicación
IdAutor	INT	FK, NOT NULL	Relación con Autores
IdEditorial	INT	FK, NOT NULL	Relación con Editoriales
Existencias	INT	NOT NULL, DEFAULT 1, CHECK >= 0	Cantidad disponible registrada

9.5. Tabla: Prestamos

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
IdPrestamo	INT	PK, IDENTITY	Identificador del préstamo
IdUsuario	INT	FK, NOT NULL	Usuario que realiza el préstamo
IdLibro	INT	FK, NOT NULL	Libro prestado
FechaPrestamo	DATE	NOT NULL, DEFAULT GETDATE()	Fecha del préstamo
FechaDevolucion	DATE	NULL	Fecha de devolución
Estado	NVARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'Prestado'	Estado del préstamo

9.6. Relaciones entre tablas

- Autores (1) a Libros (N).
- Editoriales (1) a Libros (N).
- Usuarios (1) a Prestamos (N).
- Libros (1) a Prestamos (N).

La base de datos utiliza restricciones PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE y CHECK para proteger la integridad de los registros.

10. Arquitectura del sistema

El sistema está organizado en tres partes principales:

- **Presentación:** implementada mediante Windows Forms, permite la interacción del usuario con los diferentes módulos y presenta los formularios de administración.
- **Lógica de negocio:** centralizada en la clase `LibraryService`, que coordina las operaciones del sistema y gestiona procesos como los registros, las consultas y las devoluciones.
- **Acceso a datos:** gestionado mediante la clase `Database`, que permite establecer la conexión con SQL Server y ejecutar consultas parametrizadas.

SQL Server almacena las entidades y sus relaciones, garantizando la persistencia de la información.

Esta organización permite separar las responsabilidades del sistema y facilita la comprensión, el mantenimiento y la modificación del código.

11. Explicación de módulos

El Sistema de Gestión de Biblioteca está compuesto por diferentes módulos que permiten administrar la información y realizar las operaciones principales de una biblioteca.

11.1. Módulo de inicio

Es la pantalla principal de la aplicación. Desde este módulo se puede acceder a las diferentes opciones disponibles.

Su función es facilitar la navegación entre los formularios y ofrecer una presentación general del sistema.

Desde el menú principal se puede ingresar a los módulos de libros, autores, editoriales, usuarios, préstamos y reportes.

11.2. Módulo de libros

Permite administrar la información bibliográfica de los libros registrados en la biblioteca.

Entre sus principales funcionalidades se encuentran:

- Registrar nuevos libros.
- Consultar los libros almacenados.
- Actualizar la información de los registros existentes.
- Eliminar registros cuando corresponda.
- Asociar cada libro con un autor y una editorial.
- Consultar y controlar las existencias disponibles.

Este módulo permite mantener organizada la información de los recursos bibliográficos y facilita su consulta.

11.3. Módulo de autores

Permite administrar la información de los autores relacionados con los libros de la biblioteca.

Sus funcionalidades principales son:

- Registrar nombres y apellidos de los autores.
- Consultar los autores almacenados.
- Actualizar la información de los registros.
- Eliminar registros cuando corresponda.

La información de este módulo se relaciona con la tabla Libros mediante el identificador del autor.

11.4. Módulo de editoriales

Este módulo permite administrar la información de las editoriales responsables de publicar los libros.

Entre los datos que se pueden gestionar se encuentran:

- Nombre de la editorial.
- Ciudad.
- Teléfono.
- Correo electrónico.

También permite registrar, consultar, actualizar y eliminar información de las editoriales.

La relación con los libros permite identificar la editorial correspondiente a cada recurso bibliográfico.

11.5. Módulo de usuarios

Permite registrar y administrar la información de las personas que utilizan los servicios de la biblioteca.

Los datos principales incluyen:

- Nombre.
- Apellido.
- Documento de identidad.
- Teléfono.
- Correo electrónico.

Este módulo facilita la identificación de los usuarios y permite relacionarlos con los préstamos registrados en el sistema.

11.6. Módulo de préstamos

Permite registrar la entrega de libros a los usuarios de la biblioteca.

Para realizar un préstamo, el sistema relaciona un usuario con un libro y registra la fecha correspondiente y el estado de la operación.

Sus principales funcionalidades son:

- Registrar un nuevo préstamo.
- Relacionar el préstamo con un usuario existente.
- Seleccionar el libro que será prestado.
- Registrar la fecha del préstamo.

- Controlar el estado del préstamo.
- Actualizar las existencias disponibles del libro.

Este módulo permite llevar un seguimiento de los libros que se encuentran prestados y de las operaciones realizadas.

11.7. Módulo de devoluciones

La devolución permite registrar el regreso de un libro a la biblioteca.

Cuando se realiza una devolución, el sistema actualiza el estado del préstamo a "Devuelto" y registra la fecha de devolución.

También se actualiza la cantidad de existencias del libro correspondiente.

De esta manera, se mantiene actualizado el inventario y se puede conocer cuáles préstamos continúan activos y cuáles ya fueron finalizados.

11.8. Módulo de reportes

Permite consultar información general almacenada en la base de datos.

Su finalidad es facilitar la revisión de los registros y ofrecer información organizada sobre el funcionamiento de la biblioteca.

Entre las consultas disponibles se encuentran:

- Listado de libros registrados.
- Información de usuarios.
- Consulta de préstamos.
- Seguimiento de los estados de los préstamos.
- Información general para la administración de la biblioteca.

11.9. Integración de los módulos

Los módulos trabajan de manera relacionada mediante la lógica de negocio y la base de datos.

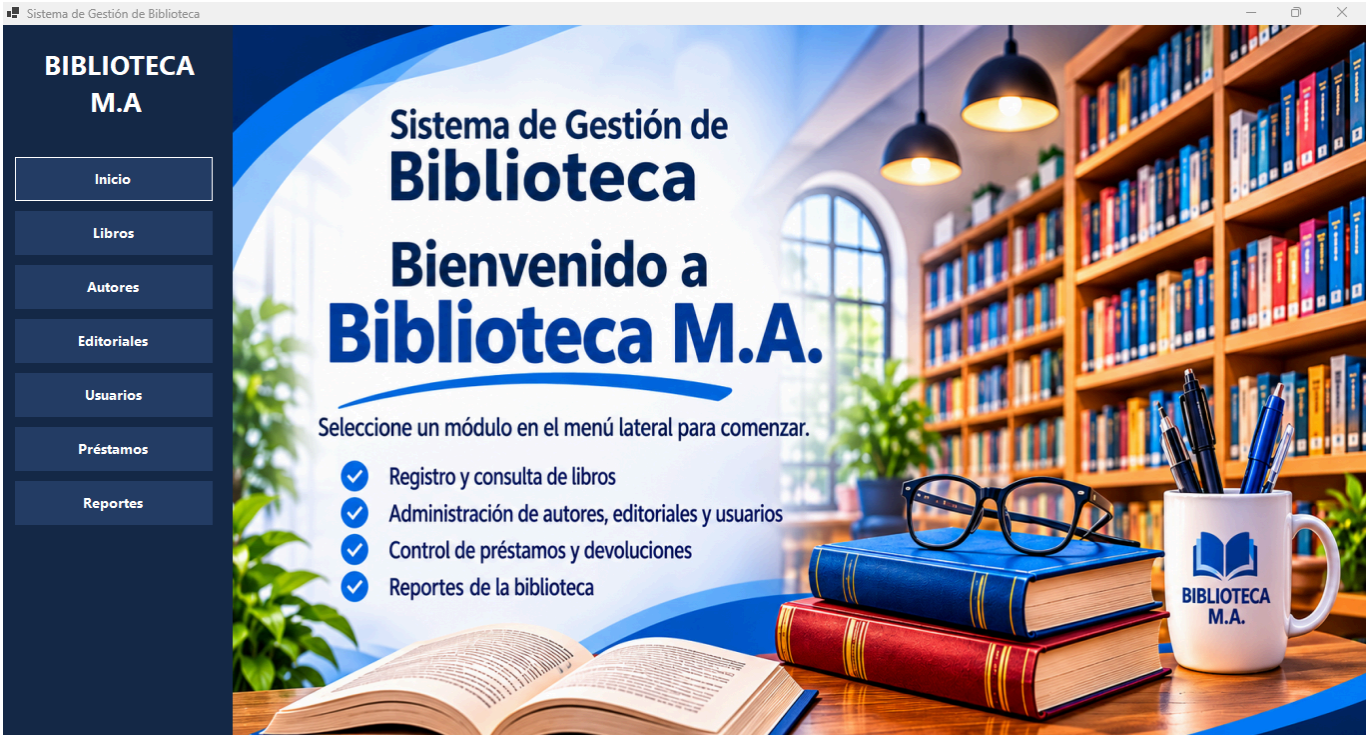
La clase `LibraryService` coordina las operaciones principales, mientras que la clase `Database` administra el acceso a SQL Server.

Esta integración permite que los registros realizados en un módulo puedan utilizarse en los demás. Por ejemplo, los libros registrados pueden seleccionarse al realizar un préstamo y los usuarios registrados pueden asociarse a dichas operaciones.

12. Evidencias de funcionamiento

A continuación, se presentan capturas de pantalla que muestran el funcionamiento de los principales módulos del sistema.

12.1. Pantalla principal



12.2. Módulo de libros



12.3. Módulo de autores



12.4. Módulo de editoriales



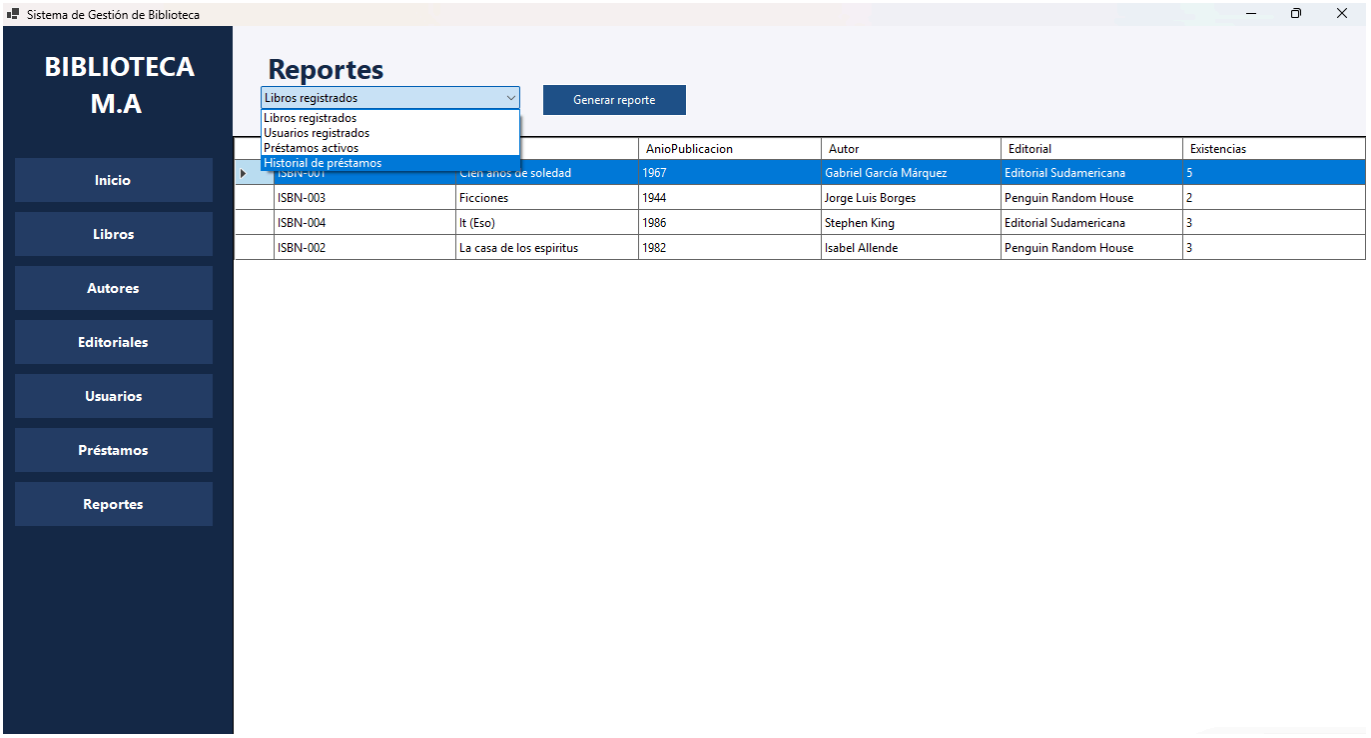
12.5. Módulo de usuarios



12.6. Módulo de préstamos



12.7. Módulo de reportes



13. Conexión con SQL Server

La cadena de conexión se configura en el archivo `appsettings.json`.

La clase `Database` crea conexiones mediante `Microsoft.Data.SqlClient`. Las operaciones de escritura utilizan parámetros SQL para ejecutar las consultas de manera segura.

La instancia utilizada durante el desarrollo fue `localhost\SQLEXPRESS` y la base de datos se denominó `BibliotecaAca`.

La conexión permite que la aplicación consulte, registre y actualice la información almacenada en SQL Server.

14. Pruebas de funcionamiento

Durante la revisión del sistema se realizaron las siguientes pruebas:

1. Verificar en SQL Server que la base de datos BibliotecaAca y sus cinco tablas estén creadas correctamente.
2. Abrir la aplicación y consultar los datos iniciales.
3. Registrar un autor y comprobar que aparezca en la tabla correspondiente.
4. Registrar un usuario y un libro con identificadores existentes.
5. Registrar un préstamo y verificar su estado.
6. Registrar la devolución de un préstamo y comprobar la actualización de su estado.
7. Verificar la actualización de las existencias de los libros al prestar y devolver.
8. Consultar los reportes disponibles.

Las pruebas permitieron comprobar el funcionamiento de los módulos principales y la comunicación entre la aplicación y la base de datos.

15. Conclusiones

El desarrollo del Sistema de Gestión de Biblioteca permitió integrar una interfaz de escritorio con una base de datos relacional para organizar los procesos básicos de una biblioteca.

La utilización de C# y Windows Forms permitió construir una aplicación gráfica para administrar libros, autores, editoriales, usuarios, préstamos, devoluciones y reportes.

La conexión con SQL Server permitió almacenar la información de manera persistente y establecer relaciones entre las diferentes entidades.

La separación entre formularios, servicios y acceso a datos facilita el mantenimiento y la organización del código.

Además, las relaciones entre tablas, las restricciones de integridad y las validaciones permiten conservar la consistencia de la información durante las operaciones del sistema.

Finalmente, el proyecto permitió aplicar conocimientos de programación orientada a objetos, desarrollo de aplicaciones de escritorio y administración de bases de datos.

16. Recomendaciones

- Configurar la cadena de conexión según la instancia de SQL Server instalada.
- Realizar pruebas adicionales con diferentes escenarios de préstamos y devoluciones.
- Mantener copias de seguridad de la base de datos.
- Verificar la integridad de los registros antes de realizar modificaciones.

- Mantener organizada la estructura del proyecto y sus archivos.
- Registrar el desarrollo y sus cambios mediante commits en Git.
- Mantener actualizada la documentación y las evidencias del proyecto.

17. Referencias

- Microsoft. (s. f.). *Windows Forms para .NET*. https://learn.microsoft.com/dotnet/desktop/winforms/
- Microsoft. (s. f.). *ADO.NET y SQL Server*. https://learn.microsoft.com/dotnet/framework/data/adonet/
- Microsoft. (s. f.). *Documentación de SQL Server*. https://learn.microsoft.com/sql/sql-server/